Лабораторная работа №2. Параллельное вычисление определённого интеграла

Вариант D: $f(x) = (x^2 - 1)\cdot 10^{-2x}$, отрезок [0; 1]. Метод средних прямоугольников, OpenMP

1. Описание выполненной работы

Реализованы последовательная и параллельная версии метода средних прямоугольников; в параллельной версии цикл распараллелен директивой `#pragma omp parallel for reduction(+:sum)`, время измеряется функцией `omp_get_wtime()` (сборка: `gcc integral.c -O2 -fopenmp -lm`). Для оценки погрешности использовано точное значение интеграла, полученное аналитически: $I = -0{,}197816827176$. Ускорение в эксперименте 1 считалось относительно последовательной версии, $T_{посл} = 0{,}909$ с (среднее по пяти запускам).

2. Результаты экспериментов

Эксперимент 1. $n = 10^8$, $T_{посл} = 0{,}909$ с

Потоки	Время, с	Ускорение
1	0,928	0,98
2	0,511	1,78
4	0,267	3,41
8	0,203	4,47
16	0,188	4,83

Эксперимент 2. 8 потоков

n	Значение интеграла	Время, с	Погрешность
10^4	−0,197816825266	0,000345	$1{,}9\cdot 10^{-9}$
10^5	−0,197816827157	0,000606	$1{,}9\cdot 10^{-11}$
10^6	−0,197816827176	0,003138	$1{,}9\cdot 10^{-13}$
10^7	−0,197816827176	0,027455	$2{,}1\cdot 10^{-15}$
10^8	−0,197816827176	0,203019	$1{,}2\cdot 10^{-14}$

3. Вычисление с заданной точностью

Условие остановки: $|I_{2n} - I_n| < \varepsilon$ при $\varepsilon = 10^{-8}$; начальное $n = 1000$, затем n удваивается. Найденное минимальное число разбиений: **$n = 8000$** (1000 → 2000 → 4000 → 8000), $I = -0{,}197816824191$, фактическая погрешность $3{,}0\cdot 10^{-9}$. Время последовательной версии 0,000338 с, параллельной (8 потоков) 0,000705 с, ускорение 0,48.

4. Вывод

При $n = 10^8$ время уменьшается с 0,93 с на одном потоке до 0,19 с на 16 потоках, то есть ускорение достигает 4,83 раза. Рост ускорения близок к линейному до 4 потоков (3,41 из 4), затем замедляется (4,47 на 8 потоках и 4,83 на 16), вероятно, из-за ограниченного числа физических ядер (SMT-потоки не дают двукратного прироста) и последовательной части программы (закон Амдала). На одном потоке параллельная версия немного медленнее последовательной (ускорение 0,98) из-за накладных расходов OpenMP. Увеличение n повышает точность: при росте n в 10 раз погрешность падает примерно в 100 раз ($1{,}9\cdot 10^{-9}$ при $n = 10^4$ и $1{,}9\cdot 10^{-13}$ при $n = 10^6$), что соответствует второму порядку точности метода. Начиная с $n = 10^7$ погрешность упирается в ошибки округления double (порядка 10^{-14}–10^{-15}), и дальнейшее увеличение n точности не добавляет. На малых n (10^4) и в эксперименте 3 параллельная версия медленнее последовательной, потому что создание потоков стоит дороже самой работы; уже при $n = 10^5$ распараллеливание выгодно (≈3,7 раза). Reduction эффективен, так как итерации независимы, а каждый поток накапливает сумму в своей локальной копии без блокировок. Результаты потоков объединяются один раз после цикла, поэтому нет гонки данных, и в отличие от critical и atomic потоки не ждут друг друга на каждой итерации.